Subiecte examen ASC

Luni - 07/06

Aplicații rețele de tip Delta (Curs 6) - stie cineva?
Tipuri de inlocuire a blocurilor în cache
Modelul Roofline (Curs 7)
Ce probleme apar în SIMD-uri (la ce trebuie sa avem grija) (Curs 5)

---

hyperthreading vs superscalar
calcul de speedup
hpcc vs linpack
performance counters

Rețele slab legate și la ce se folosesc
Inverse shuffle, ce e și la ce e buna (Curs 5)
RC prin Cross-Bar vs Trunchi K (Curs 6)

Ce este benchmarkul și ce tipuri de benchmark exista
Operator de date și Unitatea de comanda
Kbus
Prioritate la memoria locală

Localitatea datelor.
CM* ?
Unitatea de comanda la SBC
Debugging la coduri paralele și seriale

ceva legat de Clustere

4:10 - 4:20
Cache mapat direct și vulnerabilitati
Pmap
Politici de scriere în cache
kmap

Ceva de Row Major vs Column Major
Ceva de CM*
Switch-ul din PMS de descris
Ceva despre Linpack

Cpu vs Gpu (cuda)
Profiling
Speed up - legea lui Amdahl

Marți - 08/06

-benchmark-uri și ce probleme rezolvă
-Îmbunătățiri în GPU (vs CPU)
-Necesitatea de împărțire MIMD în UMA, NUMA, CCNUMA
-Calculul latentei, throughput, speedup

-Cum implementăm listele eficient

- Cum poți calcula dimensiunea unei linii de CACHE și cu ce te ajuta concret?
- Dacă ai un sistem fără CACHE (adică din registrii procesorului sari direct în memoria principala) ~~se~~ merita/ai cum sa faci CACHE?
- Una din curs: Poți sa faci un procesor single-core cu puterea de 10 TFlops cu tehnologia actuala?
- Și alta tot din curs: La ce sunt bune permutarile și descrie pe scurt permutarea modulo n

---

- De ce ai folosi rețele de tip delta în loc de crossbaruri?
- Descrie calculatorul tău folosind directive PMS
- Sisteme multiprocesor vs multicalculator
- Kmap ce rol are
- GPU vs CPU 2-3 diferente

+1 dar nu o mai știu

Tipuri de comutatoare neierarhice + detalii despre fiecare
Dacă ai paralelizabil x%, cat e speed-up ul?
Probleme care pot apărea în debugging-ul și testarea paralela fata de seriala
Detalii despre KBus din KMAP (CM*)
Cum arată structura unui SIMD (fluxuri)
Permutarea inverse shuffle detalii și pentru ce e buna

Probleme la programarea paralele pe thread-uri - task unbalance
Block placement in cache
Diagrame Kiviat - la ce le folosim

comutatoare neierarhice trunchi k - de ce?
(+ altele)

Directive PMS (să dezvolt Legătura)
Ce e un superscalar + exemplu
hyperthreading vs superscalar
Caracteristici Delta
Profiling vs. Tracing

- CM*
- Comunicarea intercluster
- Probleme cache, cum sunt așezate datele in memorie simd
- Cand se folosește de obicei Writeback, writethrough
- Sincronizare threaduri GPU
- probleme programare paralelă

Random scheduling
GPU vs CPU
Niveluri de paralelism
MIMD-(clasificare)/organizare taskuri

Cm * (ceva cu nush ce componenta n-am știut)
rețele delta vs crossbar vs trunchi k
linpack
roofline model

Directivele PMS pe telefonul tau
MIMD Strâns cuplate
Cum se calculeaza marimile proportionale cu timpul
Top 500
Pmap - Link

CM* - ce face switch-ul dintr-un modul
Benchmark - ce limitari - Linpack doar îți spune cati flops faci
Sa spun de directive PMS + multicore
Cum cache-ul performanța aplicațiilor single core - știi L2 cat de mare e - faci calcule în blocuri de mărime L2

CM* - cum se trimite un mesaj de la un Cm la un alt Cm din același cluster
SBC - ce face Kml
Operator de date din PMS
Comutare procesor - memorie
Cum s-a ajuns de la cpu la gpu
Idei generale de programare pe GPU

Ierarhia de memorie în GPU
Kbus ce face, cum funcționează
Cum se comunica în sisteme slab cuplate (Kmap, cu Kbus, Pmap, Link; ce face fiecare, flow de date între ele)
Liste: ce probleme pun și cum le putem rezolva (ca datele utile nu-s unele langa altele în meme și next costă mult, aloci vectori și lucrezi cu indecsi, povestea cu alocare si dealocare și realoc la add și delete)
Probleme SIMD (acces la meme care se serializeaza dacă vor toate aceasi val sau o val din același M; broadcast, aranjare date)

Intensitatea Aritmetica - Ce este?
Benchmark-uri (pornit din La ce folosește intensitatea aritmetica?) - De ce facem benchmark-uri? Ce comparam în ele?
Row Major - Original: Cum sunt așezate valorile dintr-o matrice in C/C++? Ce înseamnă asta pe cache?
SIMD - Cum se normalizeaza o matrice?
Operatorul de date (PMS) - Ce este? Ce face?
Pmap (CM*) - Care este arhitectura? Ce face?
Kbus - Pmap - Cum comunică? Care este algoritmul?

Kmap la CM* - componentele din interior or smth
Inverse Shuffle - matematic și la ce se folosește
Rețele Delta
Avantaje și Dezavantaje LINPACK

PMS: Unitatea de comanda
Evolutia P-M, de ce au apărut Switchuri între
MIMD distribuite multicalc(distribuit + centralizat)/ clasificare după shared memory
Probleme la programarea cu threaduri
Ce sunt fork si join și în ce context (de la curs) le folosim să rezolvăm o pb și care e pb?

Tipuri de benchmarks

Permutări, de ce se folosesc, la ce sunt utile idk
Balansarea workload-ului si cum se leaga de corectitudine
Debugging cod paralel

Delta - inclusiv cum se comanda + concurenta
De ce e util sa știm arhitectura sistemelor de calcul
ce este și cum se calculează FLOPS
comunicare Pmap - link

SBC - KBus
Comunicare retea slab cuplata
La ce sunt fol benchmarks
Benchmark sintetic

Cum interacționează Kbus și Pmap
Despre un calculator din top 500 (aleg eu)
Ce este shuffle și pentru ce e folosit
Cod paralelizabil 50%, cat e speedup maxim? => 2
Care sunt directivele PMS dacă e magistrala comuna?

Ce este shuffle și pentru ce e folosit
PMS procesor I/O
Performance counters, cum ii folosim
Liste/Arbori ce probleme produc, cum le rezolvăm
UMA/NUMA/CC-NUMA

Joi - 10/06

Benchmarks

Cache
SIMD Permutări
Comutatoare neierarhice

---

niveluri de paralelism
alinierea datelor în memorie
cum faci în SIMD împărțirea element cu element a 2 vectori

Performance counters
Modelul roofline
Permutări - ce sunt, explica permutarea de tip modulo
Localitate spatiala si temporala

Sisteme slab legate, cum se face comunicarea
Cum se face scrierea în cache
Ceva legat de shuffle

Permutarea elementară vs shuffle
Profiling vs. Tracing
Analiza statică vs. analiza dinamica
HPCC - ce măsoară, de unde preia rezultatele și unde sunt retinute
K_ML - definiție și functionalitate

---

top 500
numa vs cc-numa

Kml
Kbus
speedup și mediile

La ce folosește ierarhia de memorii?

Cum e ierarhia de memorii în GPU? Cu ce diferă de cea de la CPU?

Thread Blocks

Comutatoare ierarhic Trunchi K vs CrossBar

Ce face Switch-ul din CM la CM*? Ce face cand se trimit cereri în același cluster?
